



Filière : Génie Logiciel

Document de Validation et de Test
Système Multi-Agents de Suivi de Santé

Validation de la Pertinence des Réponses de l'Assistant Médical

Encadré par :

Pr. EL HAMLAOUI Mahmoud

Réalisé par :

REZGUANI Hiba

BAHBAH Ikram

Année Universitaire : 2025–2026

Table des matières

1	Validation des Réponses de l'Assistant Médical	4
1.1	Introduction	4
1.2	Évaluation de la pertinence des réponses de l'assistant médical	4
1.2.1	Test 1 : Qu'est-ce que la systole cardiaque ?	4
1.2.2	Test 2 : Combien de cavités et de valves possède le cœur ?	5
1.2.3	Test 3 : À partir de quelle valeur parle-t-on d'hypertension artérielle avant 85 ans ?	6
1.2.4	Test 4 : Quelle est l'anomalie d'éruption dentaire la plus fréquente ?	6
1.2.5	Test 5 : Quel est le traitement le plus efficace de la douleur aiguë ? .	7
1.2.6	Test 6 : Quel analgésique n'est pas recommandé pour un usage anti-inflammatoire faute de bénéfice prouvé ?	8
1.2.7	Test 7 : Quelles sont les utilisations du paracétamol ?	9
1.2.8	Test 8 : Quels aliments sont riches en fer ?	9
1.2.9	Test 9 : Quels sont les signes de la dépression ?	10
1.2.10	Test 10 : Que faire en cas de fièvre légère ?	11
1.2.11	Test 11 : Quels sont les symptômes de l'anémie ?	12
1.2.12	Test 12 : Je me sens stressé avant mes examens, que puis-je faire ? .	12
1.2.13	Test 13 : Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ?	13
1.3	Conclusion	14
	Références	15

Table des figures

1.1	Réponse générée par l'assistant médical – Systole cardiaque	5
1.2	Réponse générée par l'assistant médical – Cavités et valves du cœur	5
1.3	Réponse générée par l'assistant médical – Hypertension artérielle avant 85 ans	6
1.4	Réponse générée par l'assistant médical – Anomalie d'éruption dentaire . .	7
1.5	Réponse générée par l'assistant médical – Traitement de la douleur aiguë .	8
1.6	Réponse générée par l'assistant médical – Analgésique et usage anti-inflammatoire	8
1.7	Réponse générée par l'assistant médical – Utilisations du paracétamol . . .	9
1.8	Réponse générée par l'assistant médical – Aliments riches en fer	10
1.9	Réponse générée par l'assistant médical – Signes de la dépression	11
1.10	Réponse générée par l'assistant médical – Fièvre légère	11
1.11	Réponse générée par l'assistant médical – Symptômes de l'anémie	12
1.12	Réponse générée par l'assistant médical – Gestion du stress avant les examens	13
1.13	Réponse générée par l'assistant médical – Définition de l'hypertension ar- térielle	14

Chapitre 1

Validation des Réponses de l'Assistant Médical

1.1 Introduction

Afin d'évaluer la qualité des réponses générées par l'assistant médical, une série de questions issues de références médicales fiables a été soumise au système. Les réponses obtenues ont ensuite été comparées aux informations de référence afin de vérifier leur pertinence et leur conformité aux connaissances médicales disponibles.

1.2 Évaluation de la pertinence des réponses de l'assistant médical

L'objectif de cette évaluation est de mesurer la pertinence et la fiabilité des réponses générées par l'assistant médical. Pour cela, plusieurs questions issues de ressources médicales reconnues ont été soumises au système. Les réponses obtenues ont ensuite été comparées aux réponses de référence afin de vérifier leur conformité avec les connaissances médicales disponibles.

1.2.1 Test 1 : Qu'est-ce que la systole cardiaque ?

Référence : Physiologie cardiaque, page 22 [?].

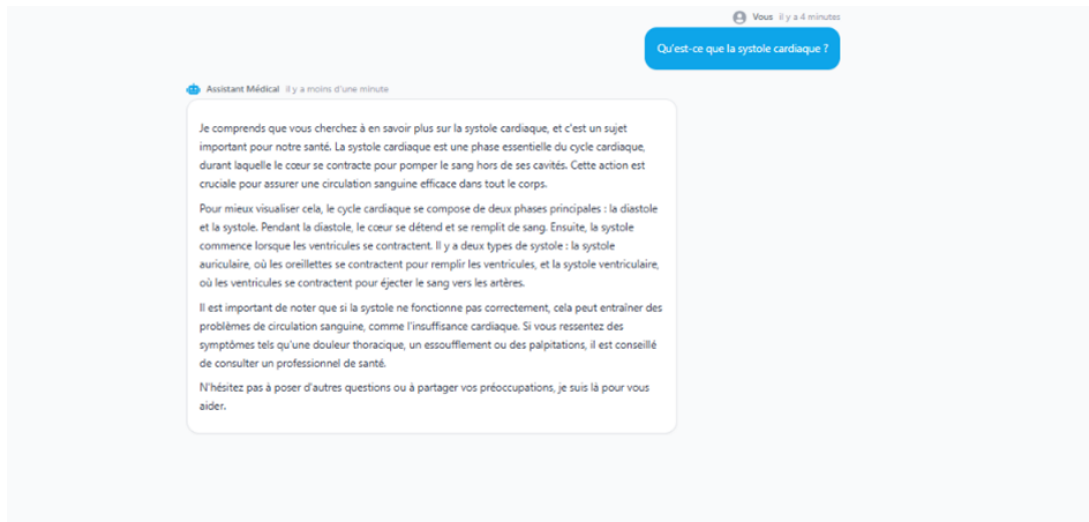


FIGURE 1.1 – Réponse générée par l'assistant médical – Systole cardiaque

Évaluation :

La réponse générée par l'assistant est conforme à la référence médicale. En effet, elle décrit correctement la systole comme la phase de contraction du cœur permettant l'éjection du sang vers les artères. Les informations essentielles présentes dans la source de référence sont correctement restituées.

Résultat : Conforme.

1.2.2 Test 2 : Combien de cavités et de valves possède le cœur ?

Référence : Physiologie cardiaque, page 21 [?].



FIGURE 1.2 – Réponse générée par l'assistant médical – Cavités et valves du cœur

Évaluation :

La réponse de l'assistant est conforme à la référence. Elle indique correctement que le cœur possède quatre cavités et quatre valves principales. La réponse est claire, structurée et cohérente avec les connaissances médicales de référence.

Résultat : Conforme.

1.2.3 Test 3 : À partir de quelle valeur parle-t-on d'hypertension artérielle avant 85 ans ?

Référence : Physiologie cardiaque, page 26 [?].

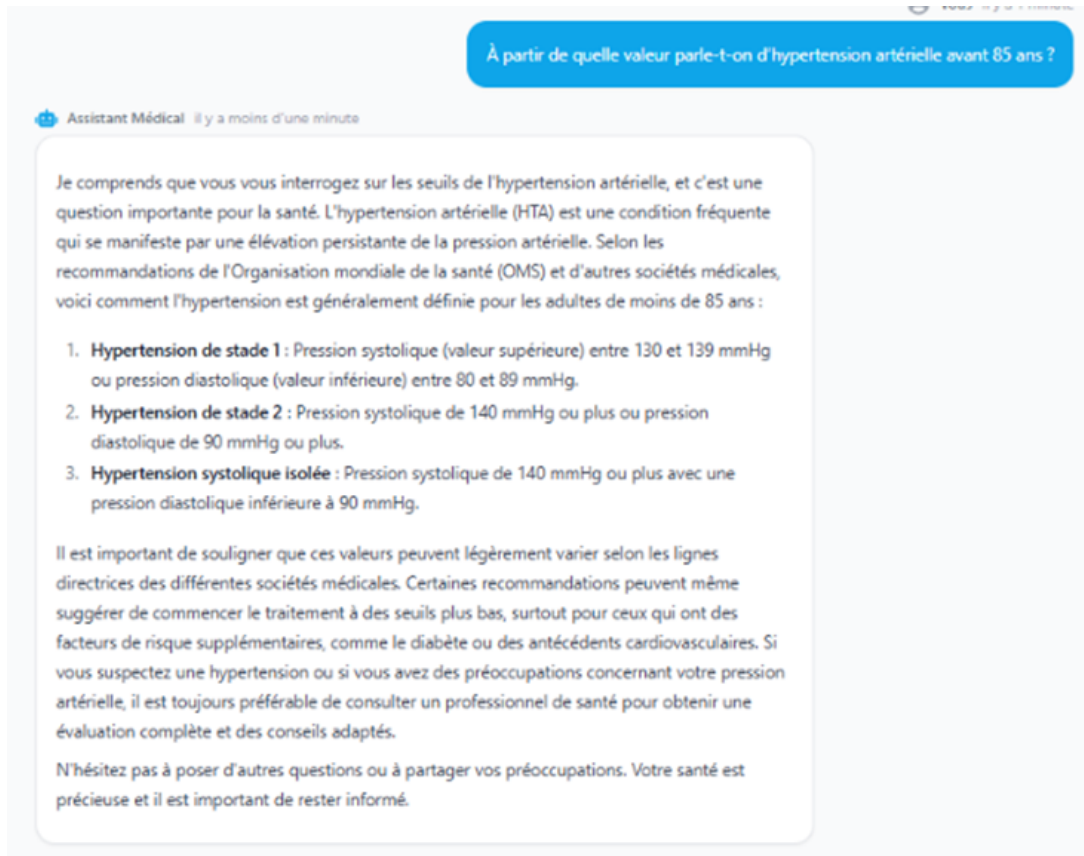


FIGURE 1.3 – Réponse générée par l'assistant médical – Hypertension artérielle avant 85 ans

Évaluation :

La réponse générée est pertinente, car elle identifie correctement les valeurs seuils associées à l'hypertension artérielle. Elle reste conforme à la référence médicale utilisée et présente l'information de manière compréhensible pour l'utilisateur.

Résultat : Conforme.

1.2.4 Test 4 : Quelle est l'anomalie d'éruption dentaire la plus fréquente ?

Référence : Ressource médicale dentaire, page 25 [?].

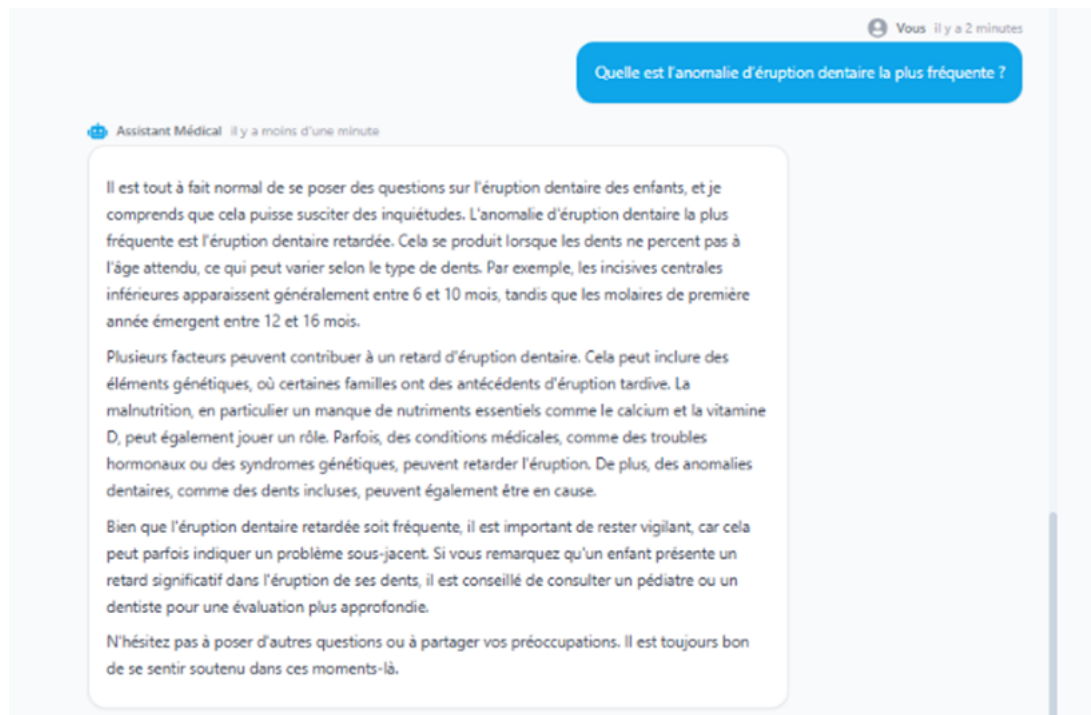


FIGURE 1.4 – Réponse générée par l'assistant médical – Anomalie d'éruption dentaire

Évaluation :

La réponse fournie par l'assistant correspond à la référence médicale. Elle identifie correctement l'anomalie d'éruption dentaire la plus fréquente et donne une réponse directe et adaptée à la question posée.

Résultat : Conforme.

1.2.5 Test 5 : Quel est le traitement le plus efficace de la douleur aiguë ?

Référence : Ressources médicales sur la douleur aiguë, page 9 [?], page 5 [?] et recommandations de l'OMS [?].



FIGURE 1.5 – Réponse générée par l'assistant médical – Traitement de la douleur aiguë

Évaluation :

La réponse générée est globalement conforme aux références. Elle met en avant une prise en charge adaptée de la douleur aiguë et reste cohérente avec les recommandations médicales générales.

Résultat : Conforme.

1.2.6 Test 6 : Quel analgésique n'est pas recommandé pour un usage anti-inflammatoire faute de bénéfice prouvé ?

Référence : Fiche médicale sur le paracétamol [6].

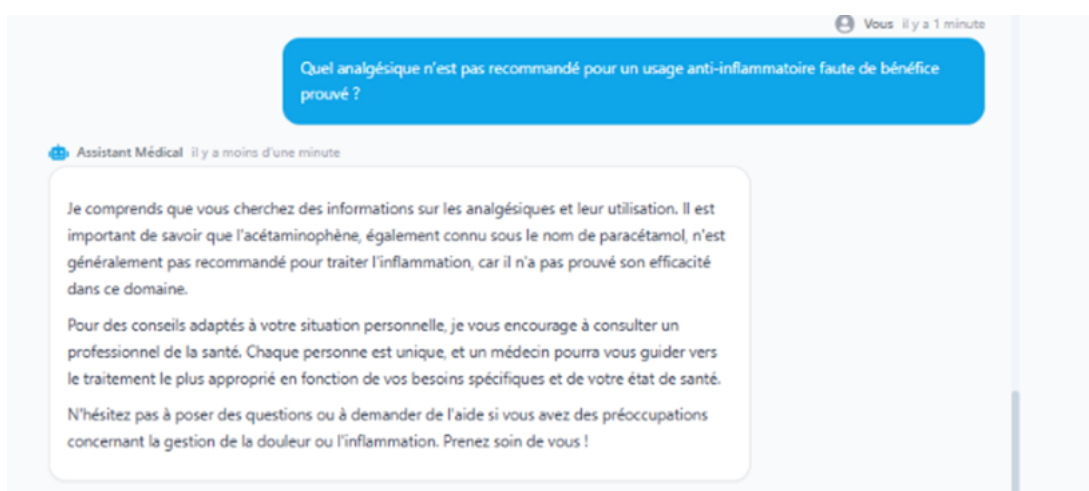


FIGURE 1.6 – Réponse générée par l'assistant médical – Analgésique et usage anti-inflammatoire

Évaluation :

La réponse est conforme à la référence. L'assistant identifie correctement le paracétamol comme un analgésique utilisé contre la douleur et la fièvre, mais non recommandé comme anti-inflammatoire en raison de l'absence de bénéfice prouvé dans ce contexte.

Résultat : Conforme.

1.2.7 Test 7 : Quelles sont les utilisations du paracétamol ?

Référence : Fiche médicale sur le paracétamol [6].

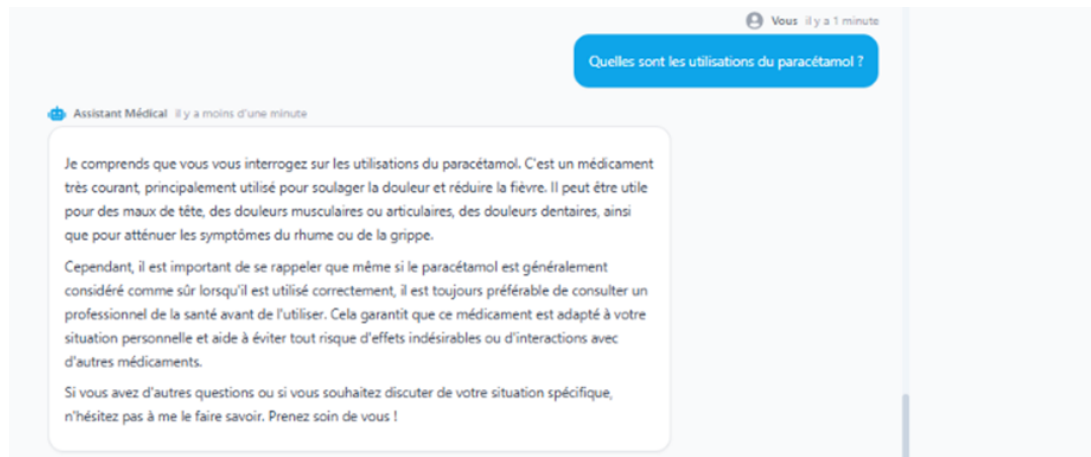


FIGURE 1.7 – Réponse générée par l'assistant médical – Utilisations du paracétamol

Évaluation :

La réponse est pertinente. Elle indique correctement que le paracétamol est principalement utilisé pour soulager la douleur et réduire la fièvre. Les informations données sont cohérentes avec la référence.

Résultat : Conforme.

1.2.8 Test 8 : Quels aliments sont riches en fer ?

Référence : Fondation Louis Bonduelle [7].

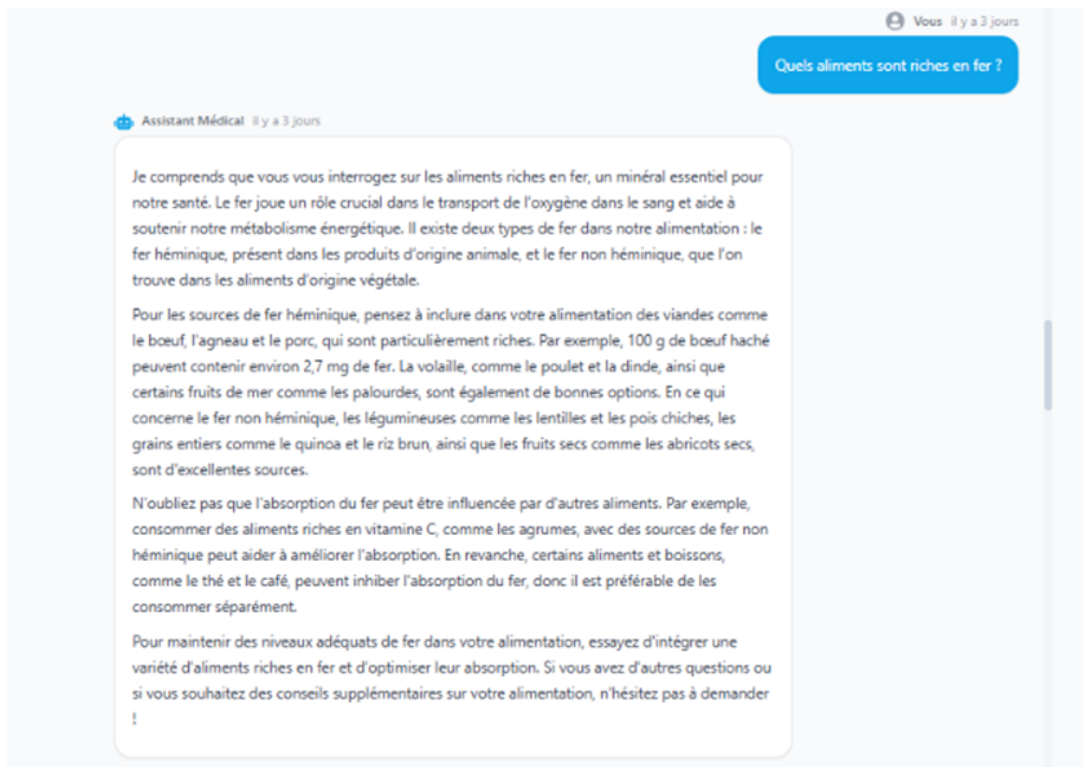


FIGURE 1.8 – Réponse générée par l'assistant médical – Aliments riches en fer

Évaluation :

La réponse générée est conforme à la référence. Elle cite correctement plusieurs aliments riches en fer et fournit une information utile dans le domaine de la nutrition.

Résultat : Conforme.

1.2.9 Test 9 : Quels sont les signes de la dépression ?

Référence : Ressource sur la dépression [?].

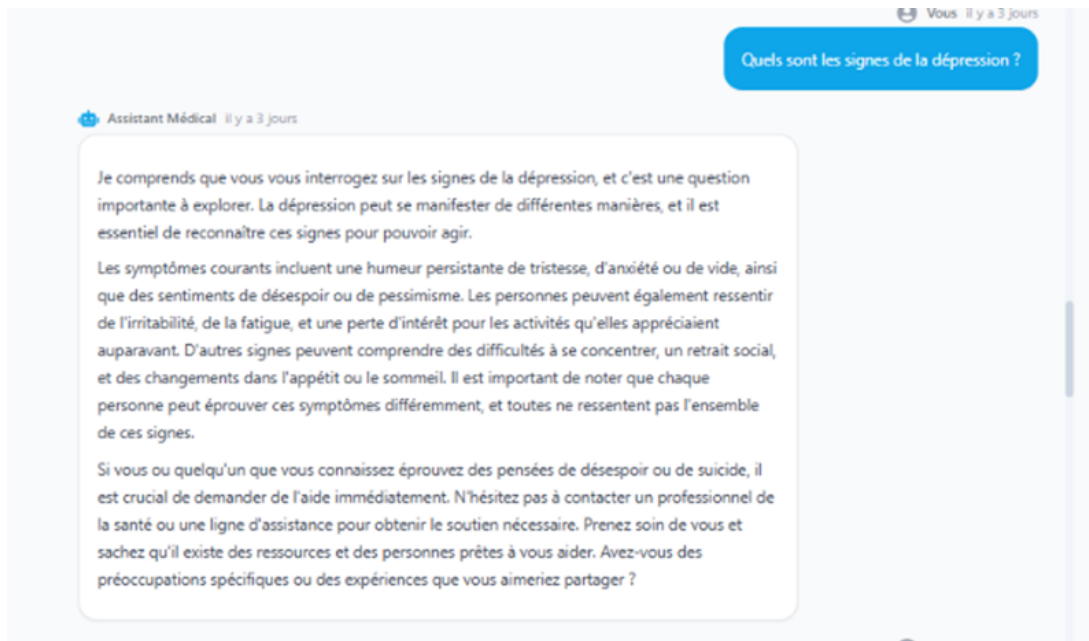


FIGURE 1.9 – Réponse générée par l'assistant médical – Signes de la dépression

Évaluation :

La réponse est pertinente. Elle mentionne des signes généralement associés à la dépression, comme la tristesse persistante, la perte d'intérêt, la fatigue et les troubles du sommeil. Elle reste cohérente avec la source utilisée.

Résultat : Conforme.

1.2.10 Test 10 : Que faire en cas de fièvre légère ?

Référence : Livi, conduite à tenir en cas de fièvre [8].



FIGURE 1.10 – Réponse générée par l'assistant médical – Fièvre légère

Évaluation :

La réponse générée est conforme à la référence. Elle recommande des mesures simples telles que le repos, l'hydratation et la surveillance de l'évolution de la température.

Résultat : Conforme.

1.2.11 Test 11 : Quels sont les symptômes de l'anémie ?

Référence : Assurance Maladie, symptômes et diagnostic de l'anémie [?].



FIGURE 1.11 – Réponse générée par l'assistant médical – Symptômes de l'anémie

Évaluation :

La réponse est conforme à la référence. Elle mentionne correctement les symptômes possibles de l'anémie, notamment la fatigue, la pâleur, l'essoufflement et les palpitations.

Résultat : Conforme.

1.2.12 Test 12 : Je me sens stressé avant mes examens, que puis-je faire ?

Référence : Guide de gestion du stress avant les examens [?].

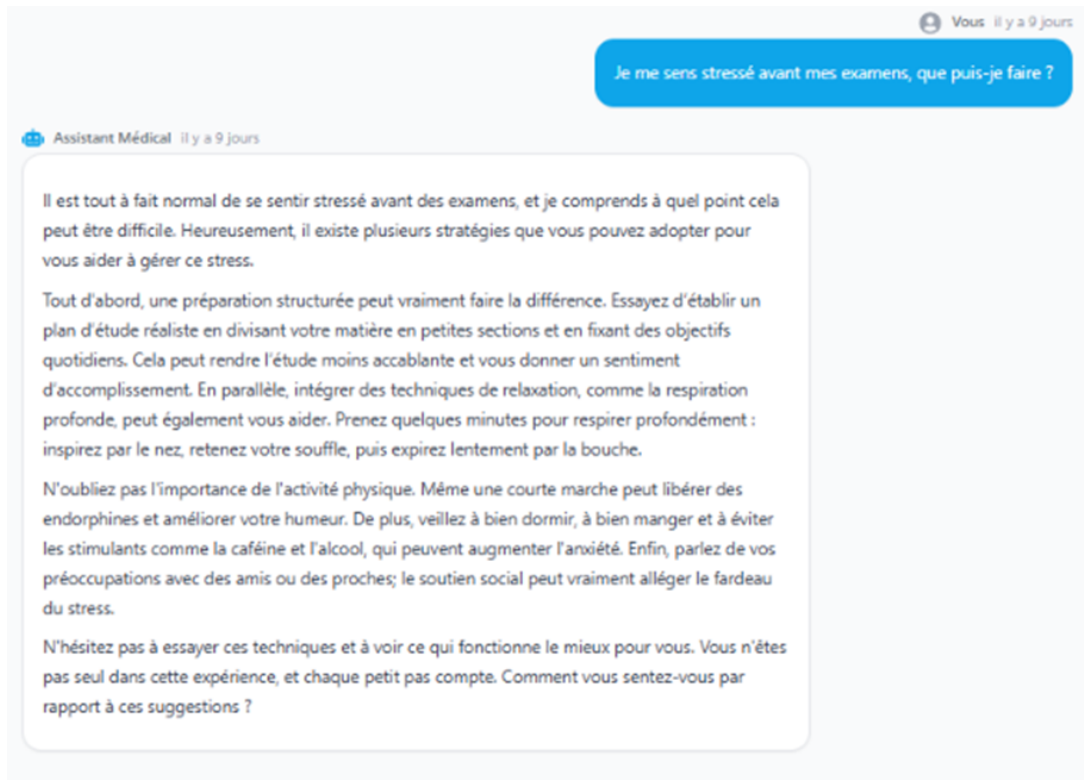


FIGURE 1.12 – Réponse générée par l'assistant médical – Gestion du stress avant les examens

Évaluation :

La réponse générée est pertinente. Elle propose des conseils pratiques comme l'organisation du travail, la respiration, le repos et la préparation progressive. La réponse est adaptée au contexte de stress avant les examens.

Résultat : Conforme.

1.2.13 Test 13 : Qu'est-ce que l'hypertension artérielle ?

Référence : Assurance Maladie, définition de l'hypertension artérielle [?].

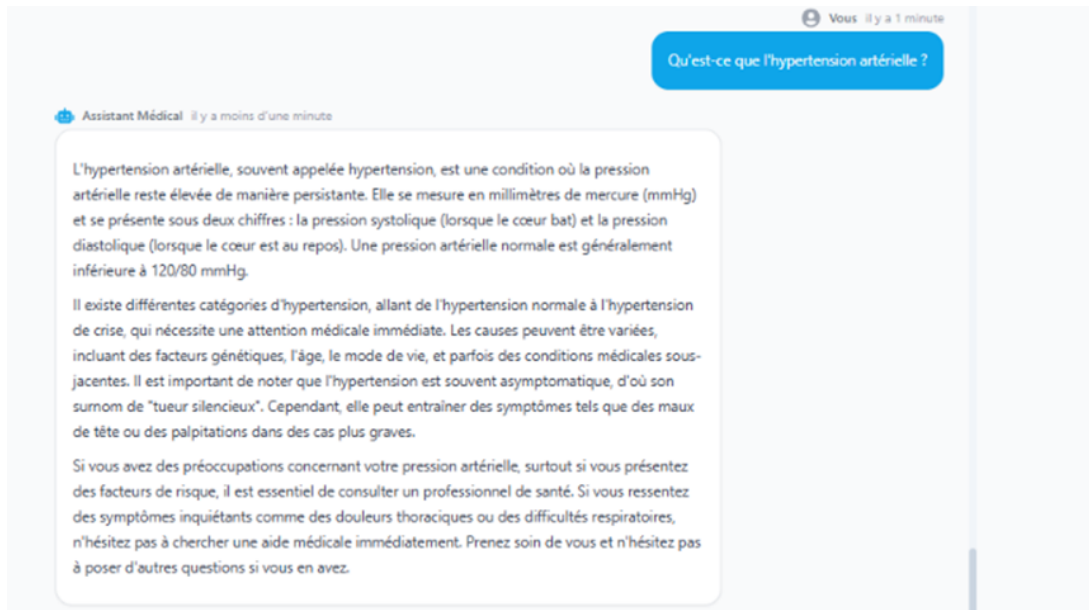


FIGURE 1.13 – Réponse générée par l'assistant médical – Définition de l'hypertension artérielle

Évaluation :

La réponse est conforme à la référence. Elle définit correctement l'hypertension artérielle comme une pression trop élevée du sang dans les artères et présente l'information de manière simple et compréhensible.

Résultat : Conforme. ‘

1.3 Conclusion

Les différents tests réalisés montrent que l'assistant médical est capable de fournir des réponses pertinentes et cohérentes avec les références médicales utilisées. Les résultats obtenus confirment la capacité du système à restituer correctement des informations de santé générales, ce qui valide l'efficacité de l'approche proposée pour l'assistance médicale conversationnelle.

Bibliographie

- [1] Sabbah, L., *Cardiologie*, 3^e édition. Elsevier Masson. Disponible sur : <http://livre21.com/LIVREF/F5/F005266.pdf> (consulté en juin 2026).
- [2] Théoleyre, B., *ORL Stomatologie*. Masson. Disponible sur : <http://livre21.com/LIVREF/F5/F005335.pdf> (consulté en juin 2026).
- [3] Paterson, D., Rephael, M. et Stiell-Chu, A., *Méga Guide Pratique des Urgences*. Elsevier Masson. Disponible sur : <http://livre21.com/LIVREF/F5/F005213.pdf> (consulté en juin 2026).
- [4] Bourrillon, A., *Pédiatrie pour le praticien*, 5^e édition. Elsevier Masson. Disponible sur : <http://livre21.com/LIVREF/F5/F005263.pdf> (consulté en juin 2026).
- [5] World Health Organization (WHO), *WHO Model List of Essential Medicines – 23rd List (2023)*. Disponible sur : <https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/289a875c-cc89-4914-90ad-eb3c578ebaf6/content> (consulté en juin 2026).
- [6] Yashoda Hospitals, *Paracétamol : réponses aux questions fréquemment posées*. Disponible sur : <https://www.yashodahospitals.com/fr/medicine-faqs/paracetamol/> (consulté en juin 2026).
- [7] Fondation Louis Bonduelle, *Le fer : rôle, sources alimentaires et recommandations*. Disponible sur : <https://www.fondation-louisbonduelle.org/nutriment/fer/> (consulté en juin 2026).
- [8] Livi France, *Comment faire baisser la fièvre ?* Disponible sur : <https://www.livi.fr/en-bonne-sante/comment-faire-baisser-la-fievre/> (consulté en juin 2026).
- [9] Assurance Maladie, *Symptômes et diagnostic de l'anémie*. Disponible sur : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/anemie/symptomes-diagnostic> (consulté en juin 2026).
- [10] Assurance Maladie, *Définition et causes de l'hypertension artérielle*. Disponible sur : <https://www.ameli.fr/assure/sante/themes/hypertension-arterielle-hta/definition-facteurs-favorisants> (consulté en juin 2026).
- [11] Martinez, S., *Gérer son stress avant un examen*. Disponible sur : <https://www.sebastien-martinez.com/guide-etudiant/gerer-stress-examen/> (consulté en juin 2026).